



IA Agent: 融合 RQData、DCF 与 相对估值的多智能体投顾系统

小组成员：温靖、沈载赫、浦月

目录

CONTENTS

01 DCF估值

Discounted Free Cash Flow

02 相对估值

Relative Valuation Method

03 多智能体投顾系统

Multi-Agent Investment Advisory System





北京大學
PEKING UNIVERSITY

PART 01

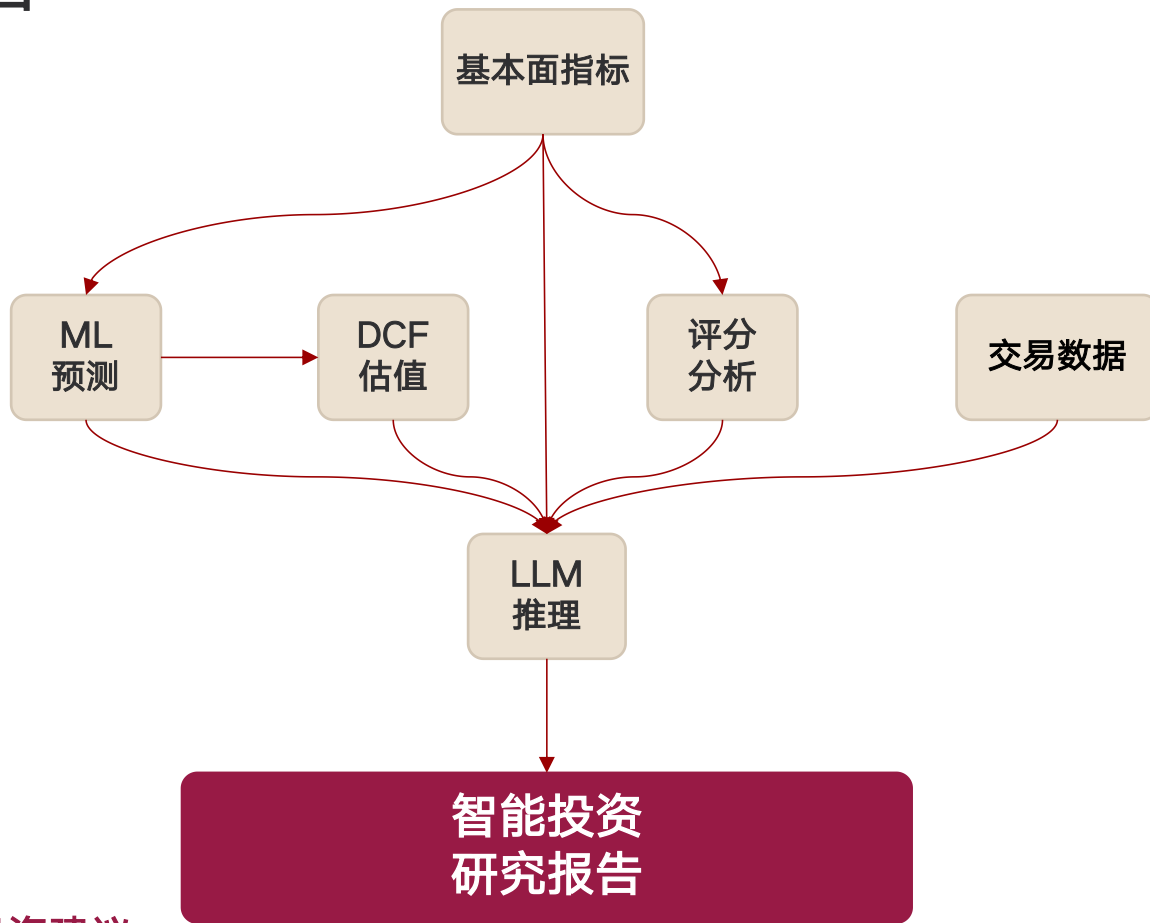
DCF估值

基于机器学习预测、估值、评分分析与大语言模型分析的智能股票投资决策系统

融合 ML 预测、DCF 估值、护城河评价与 LLM 推理，自动生成可解释投资研究报告

项目目标

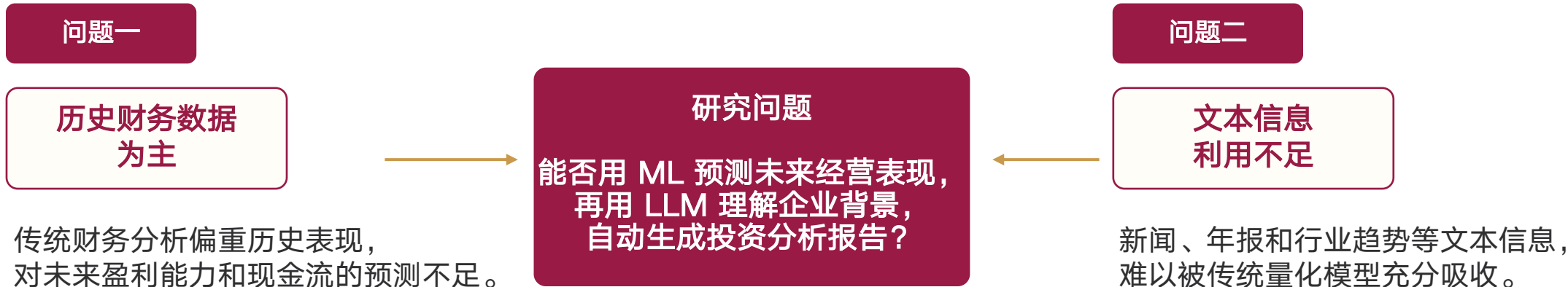
解决传统量化投资与人工基本面分析之间的信息鸿沟，让结构化财务数据和其他信息共同参与投资决策。



系统输出不仅是数值预测，还包括估值逻辑、风险解释与投资建议。

研究背景：投资分析中的信息鸿沟

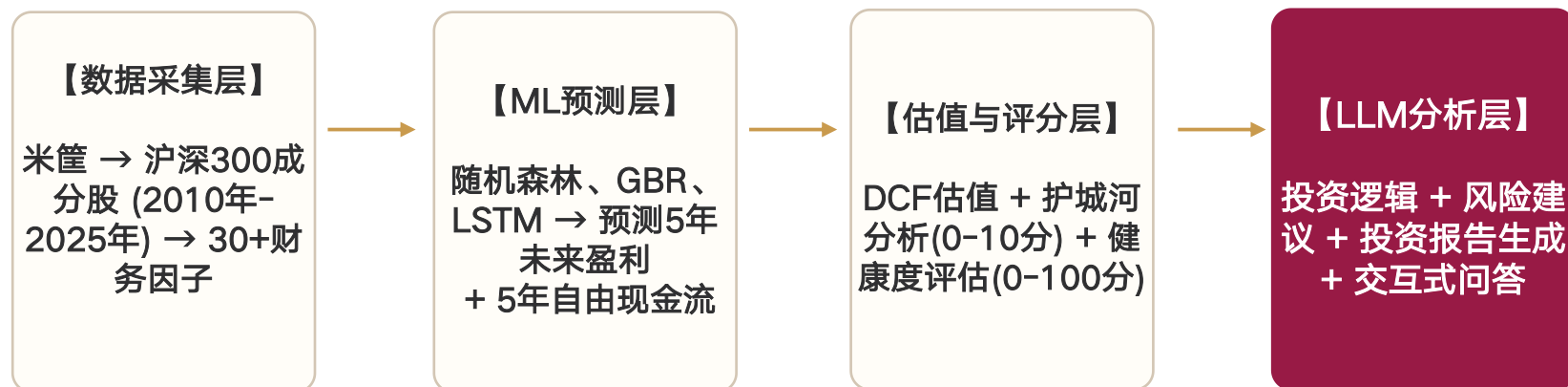
核心问题：如何把未来经营预测与文本理解结合，生成接近专业分析师水平的研究报告



从“看历史数据”扩展到“预测未来 + 理解文本 + 解释结论”。

系统架构：形成“预测—估值—评分分析—推理”的闭环

五个模块把数据处理、价值估计、质量评分和报告生成连接成完整流程



闭环逻辑

预测模块给出未来经营表现；估值模块计算内在价值；评分模块刻画企业质量；LLM 汇总结构化数据与文本信息，输出可解释报告。

最终结果不是单一模型分数，而是一套自动化投资研究框架。

数据与特征：把当前财务状态对齐到未来经营结果

利用金融数据库构建公司一年份时间序列，让模型学习“当前特征 → 未来表现”的关系

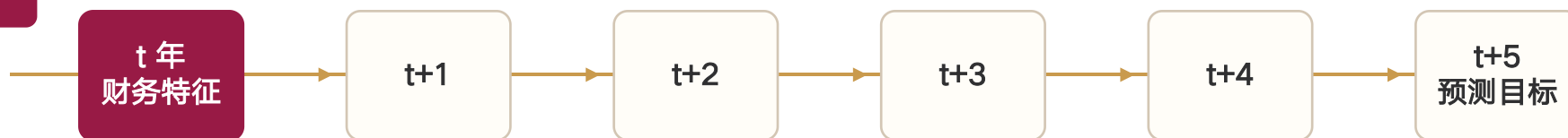
数据

- 股票池：沪深300成分股
- 时间范围：2010年 — 2025年 (15年)
- 数据粒度：年度财务报表
- 样本对齐：5年历史 → 预测未来5年 (滑动窗口)
- 总样本数：447条对齐样本

特征

- 盈利能力：ROE、ROA、利润率
- 成长能力：收入和利润增速
- 偿债能力：负债率、流动比率
- 运营能力：周转率、现金流指标
- 现金流模型：37个特征
- 盈利模型：29个特征
- 基本面指标：28个特征

时间对齐



关键处理：按公司和年份构建序列，将当期指标与未来盈利/现金流目标对齐。

盈利预测：用多模型比较学习未来盈利能力

构建随机森林、Gradient Boosting 与 LSTM 三类模型，预测未来五年盈利表现

随机森林

处理复杂非线性关系
对异常特征较稳健

n_estimators=100, max_depth=3,
min_samples_leaf=5
特征选择: RFECV

Gradient Boosting

逐步修正预测误差
提升拟合精度

n_estimators=200,
learning_rate=0.05, max_depth=4
多输出: MultiOutputRegressor

LSTM

学习时间序列依赖
捕捉长期趋势

LSTM(64) → Dropout(0.2) → Dense(32, relu)
→ Dense(5)
输入: (batch, 5时间步, features) → 输出5年
预测

随机森林:	Model	R2	MAE	随机森林 Year+1 R^2: 0.5265791106192999 Year+2 R^2: 0.27383762717862337 Year+3 R^2: 0.16741374317262037 Year+4: R^2 0.5325686610038711 Year+5 R^2: 0.5283322909475566
	Random Forest	0.405746	0.585861	
	Gradient Boosting Regression	0.069587	0.735826	
	LSTM	-11.648602	1.732084	

模型比较与选择:

选择在验证集上表现更稳定的随机森林作为预测方案

盈利预测为后续基本面判断提供前瞻性输入。

```
'basic_earnings_per_share',
'net_profitTTM',
'net_profit_parent_company',
'ebit',
'ebitda',
'return_on_equity',
'return_on_asset',

# revenue
'revenue',
'operating_revenue_growth_ratio_ttm',
'net_profit_growth_ratio_ttm',

# valuation
'book_value_per_share_ttm',

# working capital
'working_capital_ttm',
'inventory',
'net_accts_receivable',
'current_assets',
'current_liabilities',
'cash_equivalent',

# investment and fixed assets
'net_fixed_assets',
'depreciation_and_amortization',

# balance sheet core metrics
'total_assets',
'total_equity',
'equity_parent_company',
'intangible_assets',

# liabilities structure
'short_term_loans',
'long_term_loans',
'bond_payable',
'long_term_liabilities_due_one_year',

# leverage/liquidity
'debt_to_equity_ratio_ttm',
'current_ratio_ttm',
```


现金流预测：为 DCF 估值提供核心输入

自由现金流直接进入折现估值，因此是系统价值评估的基础变量

为什么预测 FCF

利润可能受会计政策影响，现金流更直接反映企业创造现金的能力。
因此，系统单独预测未来五年自由现金流。

	Model	R2	MAE
	Random Forest	0.179987	0.898252
	Gradient Boosting Regression	-0.271255	1.053465
	LSTM	-36.281007	3.146390

随机森林

Year+1 R^2: 0.40637778481963527
Year+2 R^2: 0.19296954303002256
Year+3 R^2: -0.08858438165534976
Year+4: R^2 0.12797776342511247
Year+5 R^2: 0.26119343553041563

现金流预测质量决定 DCF 估值的稳定性。

财务特征序列

三类预测模型的对比：
随机森林

未来五年 FCF

输入 DCF 估值模块

```
# revenue
'revenue', 'operating_revenue', 'net_operating_revenue',

# valuation
'book_value_per_share_ttm',

# profitability
'return_on_equity', 'return_on_asset',
'net_profit', 'net_profit_parent_company',
'ebit', 'ebitda', 'profit_before_tax',

# leverage/liquidity
'debt_to_equity_ratio_ttm', 'current_ratio',

# growth
'operating_revenue_growth_ratio_ttm',
'net_profit_growth_ratio_ttm',

# free cash flow
'free_cash_flow_company_per_share_ttm',

# working capital
'working_capital_ttm',

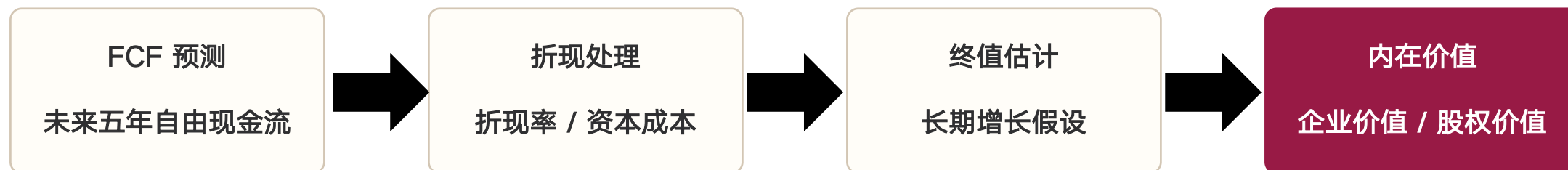
# investment
'net_current_investment',

# assets and liabilities
'current_assets', 'current_liabilities',
'net_fixed_assets', 'intangible_assets',
'depreciation_and_amortization', 'total_equity',
'total_assets', 'equity_parent_company',

# Balance
'cash_equivalent', 'bill_receivable',
'net_accts_receivable', 'inventory',
'long_term_equity_investment',
'net_long_term_equity_investment',
'short_term_loans', 'long_term_payable',
'long_term_liabilities_due_one_year',
'long_term_loans', 'bond_payable',
```

DCF 估值：把预测现金流折现为企业内在价值

系统使用 ML 预测的未来自由现金流，动态计算企业价值



DCF 逻辑

企业价值 = 未来现金流的现值 + 终值的现值

估值意义

关注企业真实创造现金流的能力，减少对当前市场价格的单一依赖。

DCF 模块把预测结果转化为可用于投资判断的价值尺度。

质量评价：用护城河评分与企业健康评分补充估值判断

估值回答“值多少钱”，质量评分回答“企业是否值得长期持有”

护城河（竞争优势）评分
(0-10)



企业健康度（财务安全边际）评分 (0-100)



企业质量画像

- 品牌优势：定价能力
 - ROE、ROA、净利润率
- 市场地位：规模优势与运营效率
 - 营业收入增长率、总资产周转率、应收账款周转率
- 盈利稳定性：长期赚钱能力
 - ROE、ROA、净利润率、净利润增长率
- 行业竞争结构：抵御竞争能力
 - 净利润率、资产负债率、流动比率

评级标准：≥7分=宽护城河
| ≥5分=窄护城河 | ≥3分=
无护城河

- 杠杆
 - 产权比率
- 估值
 - 市盈率 (P/E)
- 盈利能力
 - ROE、ROA
- 流质性
 - 流动比率, 现金及现金等价物
- 增长
 - 营业收入增长率、净利润增长率

建议：≥80=强烈买入 |
≥65=买入 | ≥50=持有 |
≥35=卖出 | <35=强烈卖出

评分结果进入 LLM 报告，帮助解释估值结论背后的企业质量。

LLM 分析：把数字预测和文本信息转化为投资逻辑

LLM 作为综合推理引擎，整合结构化数据与非结构化资料



量化模型提供事实基础，LLM 负责综合解释和报告表达。

报告输出：从数值结果到可解释研究结论

系统自动生成接近分析师研究报告的结构化内容



输出升级：不只给出预测值，还解释预测、估值和建议背后的原因。

项目创新：从预测模型扩展为 AI 投资研究框架

创新重点集中在前瞻估值、信息融合与自动化报告生成

01

面向未来的价值评估

结合机器学习预测与 DCF 估值，利用未来现金流评估企业价值。

02

结构化与预测融合

量化指标进入模型，基本面指标、预测、估计和评分进入LLM，实现信息互补。

03

自动化研究报告生成

把预测、估值、评分和文本推理转化为完整投资分析输出。

系统定位

从“单点预测工具”升级为“预测—估值—评分—解释—报告”的完整 AI 投资研究框架。

总结与未来工作：提升实时性、自治性与数据广度

系统已完成从数据预测到报告生成的基础闭环，后续将增强实时研究能力

项目总结

利用机器学习预测未来盈利和现金流，通过 DCF 估算企业价值，结合基本面、护城河评分和健康度评分，最终由 LLM 生成投资研究报告。

未来工作

替代数据

社交媒体、供应链数据

Agent 架构

实现自主研究与任务规划

RAG + 实时新闻

提升实时分析能力

感谢各位老师的聆听，恳请批评指正。

PART 02

相对估值

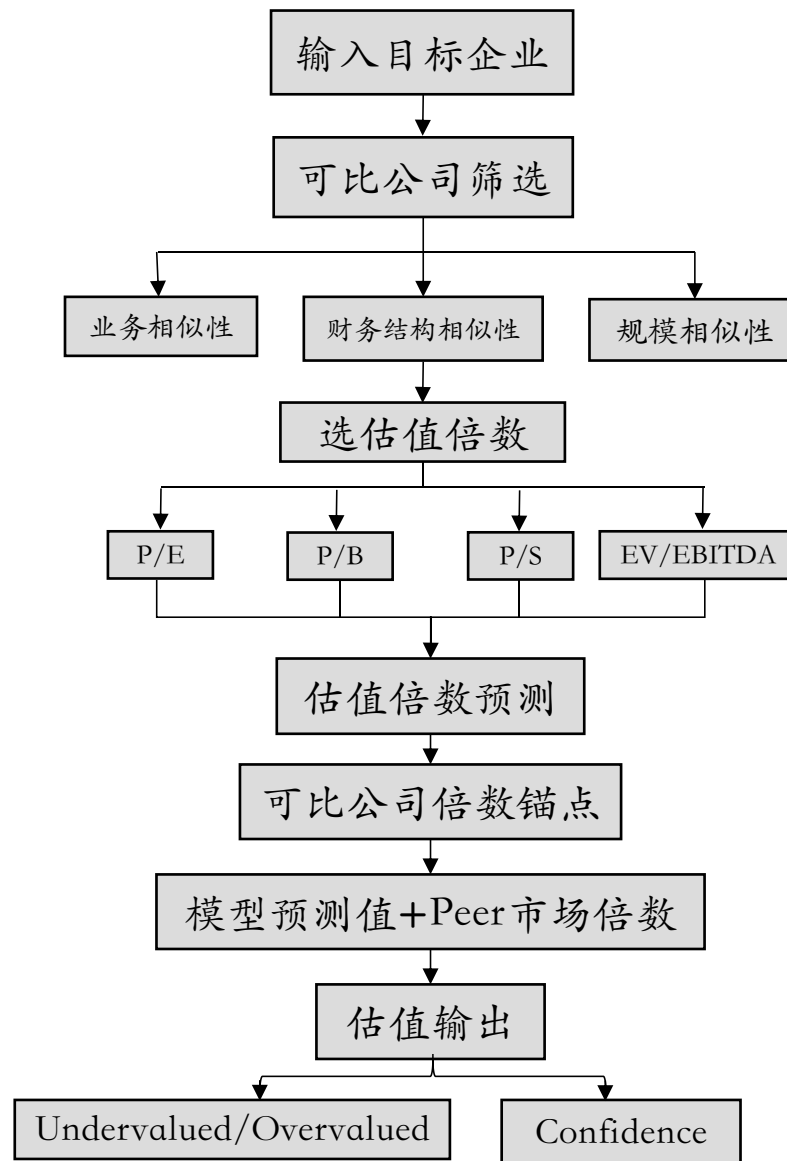
1. 自动化相对估值流程

自动化目标

将相对估值中的人工判断环节系统化

系统综合业务相似性、财务结构相似性和规模相似性,
自动完成 peer selection 和 multiple selection

最终生成可解释的 market-implied valuation signal



Step 1: Comparable Company Selection

最终 similarity score

Business similarity 50%

Financial structure 35%

Scale similarity 15%

业务相似性: 行业 taxonomy + 业务描述文本 TF-IDF

财务结构: ROE、ROA、margin、debt ratio、current ratio 等

规模相似性: total assets、revenue、equity 的 log scale

数据不足时: 降低 业务相似性权重, 提高 财务结构权重

Peer candidate narrowing

1 一级 + 二级 + 三级行业相同
优先同一 K-means cluster

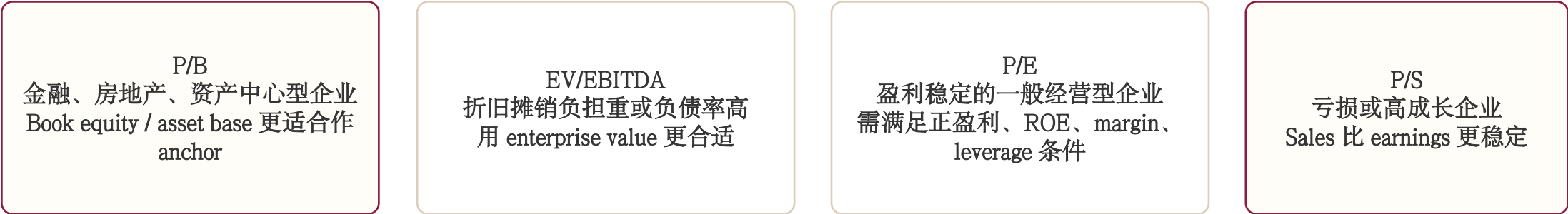
2 如果不足: 放宽至一级 + 二级行业

3 如果仍不足: 放宽至一级行业

4 最终 fallback:
同季度中财务特征最接近

防止信息泄漏: peer selection 阶段不使用 market cap 或 valuation multiple label.

Step 2: Multiple Selection

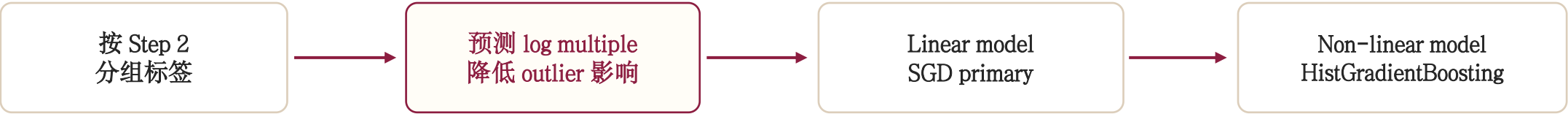


核心规则：净利润为正不会自动触发 P/E；系统同时检查盈利质量、杠杆水平和 D&A burden。

前端可解释输出



Step 3: Market-implied Multiple Prediction

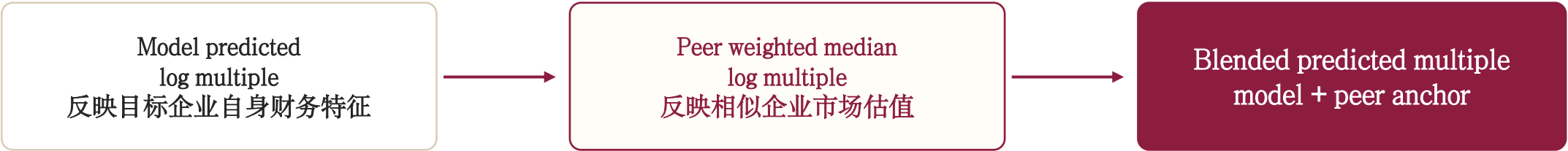


财务特征分组

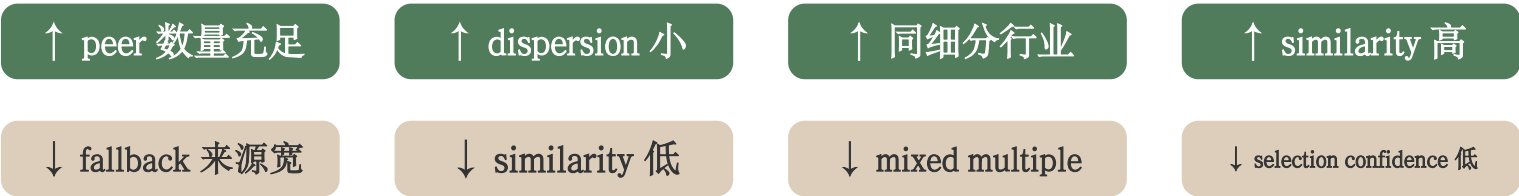


Time-based out-of-sample
只使用目标 quarter 之前的历史季度
训练
减少 look-ahead bias

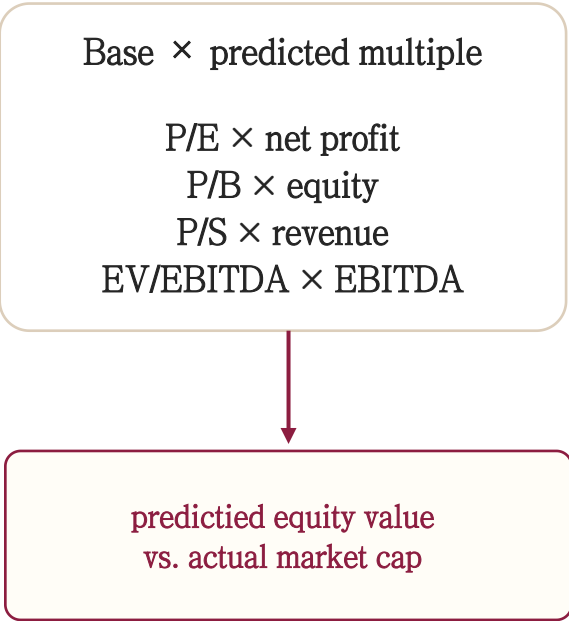
这个模块学习市场中实际观测到的 valuation multiple；它不是 DCF，也不直接计算内在价值。



Peer weight 调整逻辑



输出: undervalued / overvalued signal + confidence



PART 03

多智能体投顾系统

核心任务：构建一个面向个股分析的智能投顾系统

1. 数据层：多源异构采集

•从RQData、本地模型、实时接口获取财务、行情、技术、舆情、行业标签、一致预期数据。

2. 分析层：三维并行评估

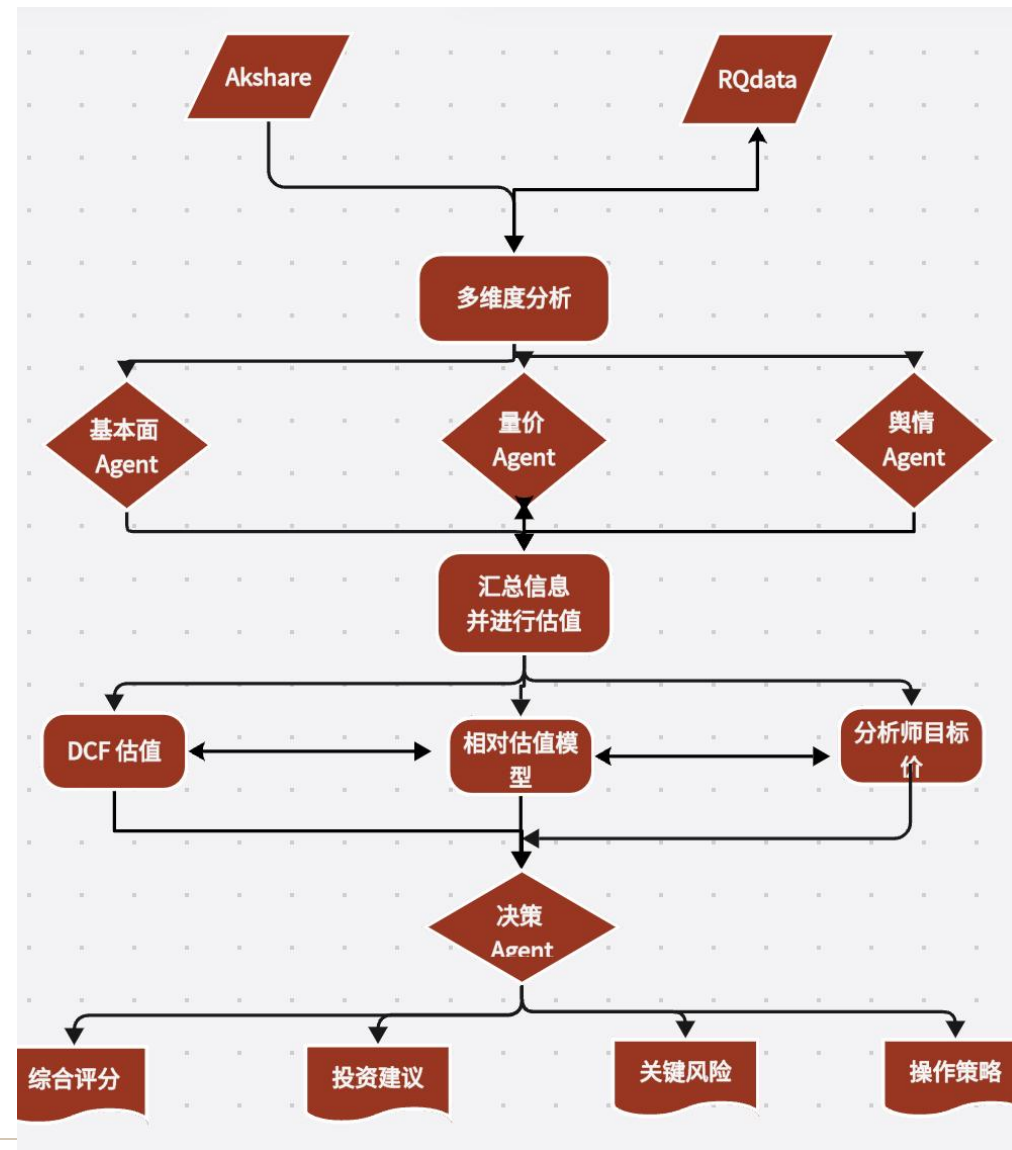
- 基本面Agent：财务健康与成长性分析
- 量价Agent：技术趋势与资金行为解读
- 舆情Agent：市场情绪与事件影响判断

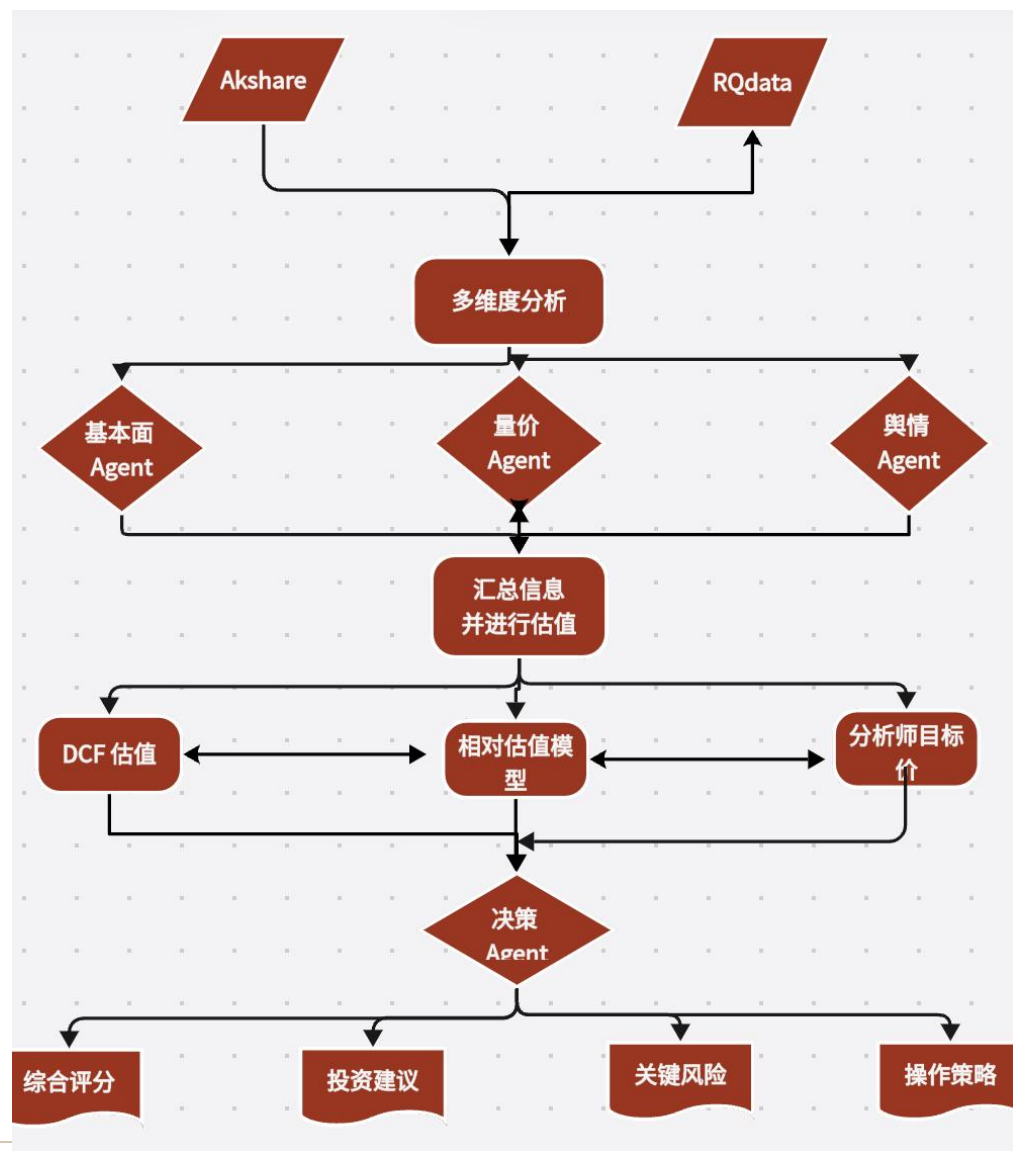
3. 估值层：交叉验证定价

- DCF模型（内在价值）
- 相对估值模型（公允价格）
- 分析师目标价（市场锚点）

4. 决策层：综合输出建议

- 输出：综合评分 + 投资建议 + 关键风险 + 操作策略
- 目标：不替代决策，而是将分散数据与分析逻辑组织成可解释、可追溯的投顾流程
- 前端：Investment Advisor面板 整合展示所有中间与最终结果





估值数据
财务指标
盈利预测

基本面 Agent

财务健康、盈利能力
和估值合理性

K 线
换手率
资金流
技术指标

量价 Agent

交易行为健康
趋势、动量、资金
是否支持操作

个股舆情
个股新闻
市场整体

舆情 Agent

市场对这只股票的
关注和情绪是
否有利？
拥挤风险？

各Agent得到的
结构化数据

决策Agent

基于用户偏好进行
打分，进行风险
过滤并生成建议



感谢指导

Thanking you for your listening
